



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Matematikai logika

Tárgykód: GINFVA0201

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Eisner Tímea Rózsa
Tárgy követelménye:	Gyakorlati jegy
Tárgy heti óraszám:	0/2/0
Tárgy féléves óraszám:	0/26/0

Oktatás célja:

A tantárgy célja és a tanulási eredmények (learning outcomes):

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a matematikai logika (a kijelentéslogika és a predikátumlogika) alapvető fogalmait, eredményeit és módszertanát. A tantárgy további célja, hogy a hallgatók megismerjék a kapcsolatot a matematikai logika és a matematika, valamint a matematikai logika és a számítástudomány között.

A kurzust sikeresen teljesítő hallgatók:

ismerik az alapvető matematikai logikai fogalmakat, eredményeket, *rendelkeznek* a logika alapvető szakszókincsével;

képesek a matematikai logika modelljeit gyakorlati problémákra alkalmazni;

nyitottak a logikai eszközöket felhasználó problémamegoldó gondolkodásra, *törekednek* az elérhető információk matematikai logikai modellben való reprezentálására;

képesek önállóan megoldani a logikai reprezentációjú feladatokat.

Tantárgy tartalma:

1. hét: Kijelentések fogalma, műveletek (és, vagy negáció, implikáció, ekvivalencia). Elégséges, szükséges és elégséges, szükséges feltételek. Egyszerű logikai feladatok 1. Igaz-hamis állítások: Hány igaz állítás található bizonyos állítások között?

2. hét: Tautológia, kontradikció, ekvivalens formulák. És és vagy műveletek tulajdonságai. De Morgan azonosságok. Kizáró vagy, sem-sem, összeférhetetlenség művelete. Egyszerű logikai feladatok 2. (Lovagok és lókötők típusú feladatok.)



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Matematikai logika

Tárgykód: GINFVA0201

Tantárgy tartalma:

3. hét: Ekvivalens átalakítások, gyakorlás.

4. hét: Normálformák. Kijelentések tagadása.

5. hét: A kijelentéslogika következtetései.

6. hét: Szöveges következtetési feladatok. Gyakorlás.

7. hét: 1. zárthelyi dolgozat.

8. hét: Predikátumlogika. Predikátumlogikai műveletek. Predikátumok tagadása. Érvényes ekvivalenciák és implikációk.

9. hét: Egyrétű formulák. Következtetések a predikátumlogikában.

10. hét: Halmaz fogalma, műveletek. (Feladatok szitaformula alkalmazására.)

11. hét: Reláció fogalma és megadásának módjai. Relációk tulajdonságai. Rendezési relációk, ekvivalencia-relációk. Osztályozás.

12. hét: Leképezés, mint speciális reláció. Tulajdonságok, inverz számítása.

13. hét: 2. zárthelyi dolgozat.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Félévközi feladatok, heti bontásban:

- Órán való aktív részvétel. (Jelenléti ív, teszteken való részvétellel.)
- Moodle-ben minden héthez tartozó ellenőrző tesztek legalább 80%-os teljesítése. (A tesztek összesen nyolcszor nyithatók meg, legjobb pontszám számít.) Heti feladat! Összesen 10 ilyen teszt van. **Minden heti teljesítés az össz. dolgozatok eredményét 1%-kal növeli. Határidő** a következő heti tanóra napján 23:59.



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Matematikai logika

Tárgykód: GINFVA0201

Számonkérési és értékelési rendszere:

- A kontakt órák során a Kahoot/Quizizz tesztekbe való bekapcsolódás, a tesztek megoldása!

A félév során írt 2 zárthelyi dolgozat alapján gyakorlati jegyet szereznek. Gyakorlati jegynél mind a négy résznek legalább 30 %-ot el kell érnie. Az összteljesítmény növelhető maximum 10%-kal a heti ellenőrző tesztek határidőre történő megoldásával és az órai aktivitás során további legfeljebb 10%-kal. Az így kialakult százaléktételek egésze kerekített értékei alapján kerül megállapításra a gyakorlati jegy az alábbi táblázat alapján:

0%-50%: Elégtelen

51%-63% : Elégséges

64%-74% : Közepes

75%-88% : Jó

89%- : Jeles

Kötelező irodalom:

1. Szendrei János, Tóth Balázs: Bevezetés a matematikai logikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2. Kamarás Lajos: Matematikai bevezetés, JPTE, Pécs, 1994
3. Moodle tananyag.

Ajánlott irodalom:

1. Szendrei János, Tóth Balázs: Bevezetés a matematikai logikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2. Kamarás Lajos: Matematikai bevezetés, JPTE, Pécs, 1994
3. Moodle tananyag.